

Diseño web adaptable

Damián Nicolalde

danicolalde@puce.edu.ec

Web móvil

- La introducción en el mercado del iPhone en el año 2007 cambió el mundo para siempre. Hasta ese momento, solo disponíamos de móviles con pantallas pequeñas y sin la capacidad suficiente de descargar y mostrar sitios web.
- Pero cuando el iPhone apareció en el mercado, los sitios web con un diseño fijo como estos no se podían leer en una pantalla tan pequeña. La primera solución fue desarrollar dos sitios web separados, uno para ordenadores y otro para iPhones, pero la introducción en el mercado de nuevos dispositivos, como el iPad en el año 2010, forzó nuevamente a los desarrolladores a buscar mejores alternativas.
- La solución final debía incluir elementos flexibles, además de la posibilidad de adaptar el diseño a cada dispositivo. Así es como nació lo que hoy conocemos como diseño web adaptable, o por su nombre en inglés *responsive web design*.
- El diseño web adaptable es una técnica que combina diseños flexibles con una herramienta provista por CSS llamada *Media Queries* (consulta de medios), que nos permite detectar el tamaño de la pantalla y realizar los cambios necesarios para adaptar el diseño a cada situación.

Media Queries

- Una Media Query es una regla reservada en CSS que se incorporó con el propósito de permitir a los desarrolladores detectar el medio en el que se muestra el documento. Por ejemplo, usando Media Queries podemos determinar si el documento se muestra en un monitor o se envía a una impresora, y asignar los estilos apropiados para cada caso. Para este propósito, las Media Queries ofrecen las siguientes palabras clave.
- **all**—Las propiedades se aplican en todos los medios.
- **print**—Las propiedades se aplican cuando la página web se envía a una impresora.
- **screen**—Las propiedades se aplican cuando la página web se muestra en una pantalla color.
- **speech**—Las propiedades se aplican cuando la página web se procesa por un sintetizador

Media Queries

- Lo que hace que las Media Queries sean útiles para el diseño web es que también pueden detectar el tamaño del medio. Con las Media Queries podemos detectar el tamaño del área de visualización (la parte de la ventana del navegador donde se muestran nuestras páginas web) y definir diferentes reglas CSS para cada dispositivo. Existen varias palabras clave que podemos usar para detectar estas características. Las siguientes son las que más se usan para desarrollar un sitio web con diseño web adaptable.

Media Queries

- **width**—Esta palabra clave determina el ancho en que se aplican las propiedades.
- **height**—Esta palabra clave determina la altura a la que se aplican las propiedades.
- **min-width**—Esta palabra clave determina el ancho mínimo desde el cual que se aplican las propiedades.
- **max-width**—Esta palabra clave determina el ancho máximo hasta el cual que se aplican las propiedades.
- **aspect-ratio**—Esta palabra clave determina la proporción en la cual que se aplican las propiedades.
- **orientation**—Esta palabra clave determina la orientación en la cual que se aplican las propiedades. Los valores disponibles son portrait (vertical) y landscape (horizontal).
- **resolution**—Esta palabra clave determina la densidad de píxeles en la cual que se aplican las propiedades. Acepta valores en puntos por pulgada (dpi), puntos por centímetro (dpcm) o por proporción en píxeles (dppx). Por ejemplo, para detectar una pantalla de tipo retina con una escala de 2, podemos usar el valor 2dppx.

Media Queries

- Existen dos maneras de declarar Media Queries: desde el documento usando el atributo media del elemento <link>, o desde la hoja de estilo con la regla @media. Cuando usamos el elemento <link>, podemos seleccionar el archivo CSS con la hoja de estilo que queremos cargar para una configuración específica. Por ejemplo, el siguiente documento carga dos archivos CSS, uno que contiene los estilos generales que aplicaremos en toda situación y medios, y otro con los estilos requeridos para presentar la página en un dispositivo de pantalla pequeña (480 píxeles de ancho o menos).

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <title>Este texto es el título del documento</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7      <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8      <link rel="stylesheet" href="adaptatabletodos.css">
9      <link rel="stylesheet" media="(max-width: 480px)" href="adaptatablecelulares.css">
10 </head>
11 <body>
12     <section>
13         <div>
14             <article>
15                 <h1>Título Primer Artículo</h1>
16                 
17             </article>
18         </div>
19     </section>
20     <aside>
21         <div>
22             <h1>Información</h1>
23             <p>Cita del artículo uno</p>
24             <p>Cita del artículo dos</p>
25         </div>
26     </aside>
27     <div class="recuperar"></div>
28 </body>
29 </html>

```

```

1  body {
2      margin: 0px;
3      padding: 0px;
4      background-color: #990000;
5  }

```

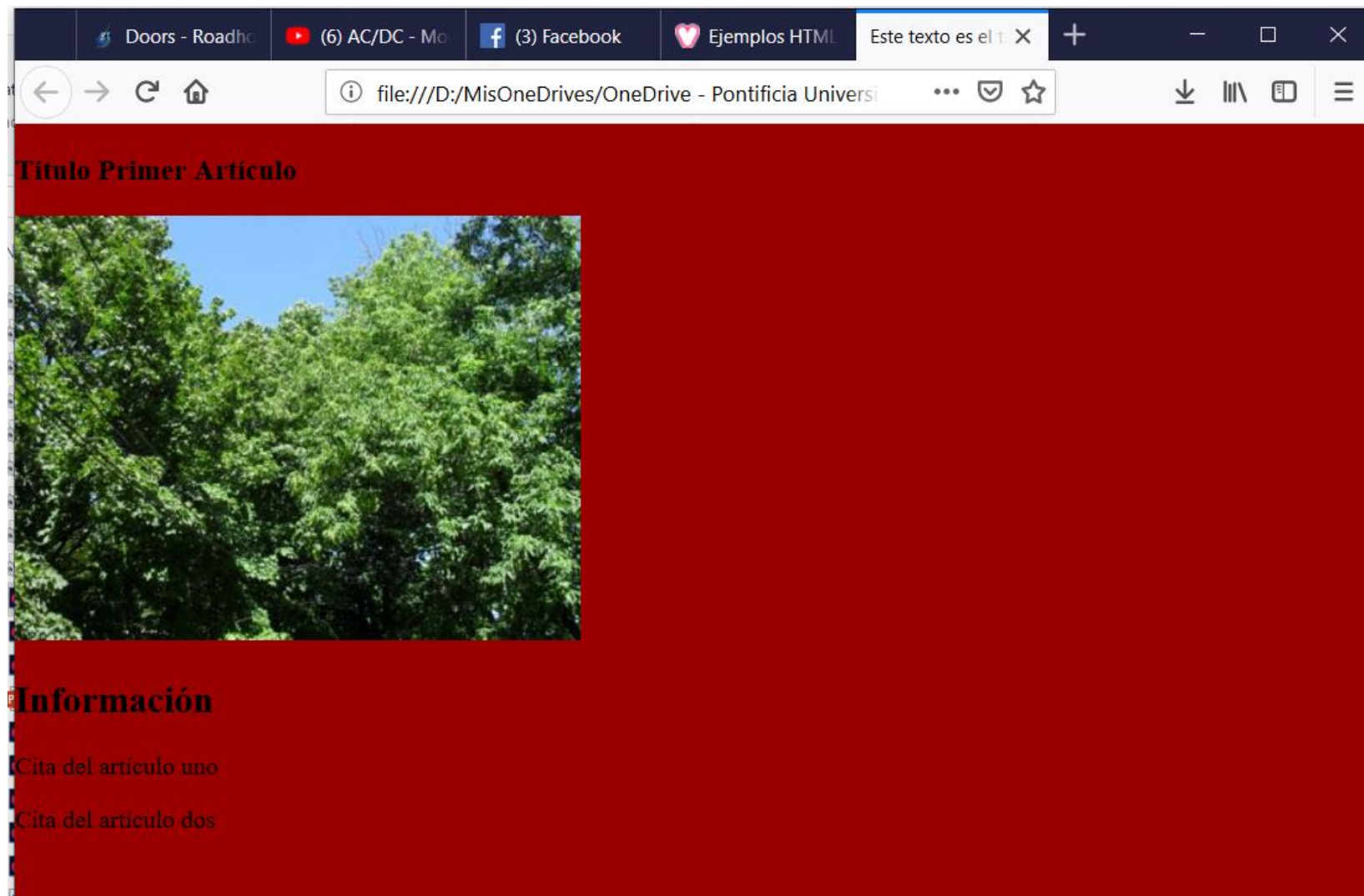
```

1  body {
2      background-color: #3333FF;
3  }

```

Cuando el navegador lee este documento, primero carga el archivo adaptatabletodos.css y luego, si el ancho del área de visualización es de 480 píxeles o inferior, carga el archivo adaptatablecelulares.css y aplica los estilos al documento.

CSS



Media Queries

- Con el elemento `<link>` y el atributo `media` podemos cargar diferentes hojas de estilo para cada situación, pero cuando solo se modifican unas pocas propiedades, podemos incluir todas en la misma hoja de estilo y definir las Media Queries con la regla `@media`, tal como ilustra el siguiente ejemplo.
- (primero mirar la siguiente lámina) La Media Query se declara con la regla `@media` seguida de las palabras clave y valores que definen las características del medio y las propiedades entre llaves. Cuando el navegador lee esta hoja de estilo, asigna las propiedades de la regla `body` al elemento `<body>` y luego, si el ancho del área de visualización es de 480 píxeles o inferior, cambia el color de fondo del elemento `<body>` a `#3333FF` (azul).

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <title>Este texto es el título del documento</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7      <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8      <link rel="stylesheet" href="adaptatodos2.css">
9  </head>
10 <body>
11     <section>
12         <div>
13             <article>
14                 <h1>Título Primer Artículo</h1>
15                 
16             </article>
17         </div>
18     </section>
19     <aside>
20         <div>
21             <h1>Información</h1>
22             <p>Cita del artículo uno</p>
23             <p>Cita del artículo dos</p>
24         </div>
25     </aside>
26     <div class="recuperar"></div>
27 </body>
28 </html>
```

```
1  body {
2      margin: 0px;
3      padding: 0px;
4      background-color: #990000;
5  }
6  @media (max-width: 480px) {
7      body {
8          background-color: #3333FF;
9      }
10 }
```

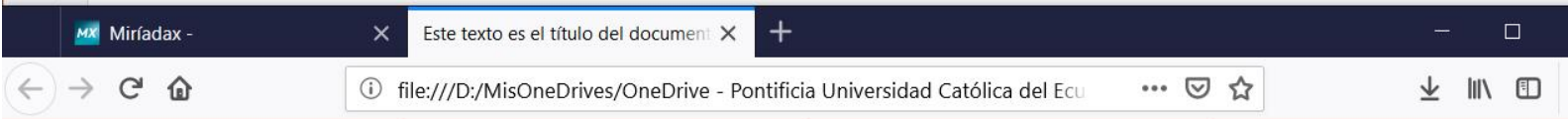

Puntos de interrupción

- Debemos establecer puntos máximos o mínimos en los cuales el diseño debe cambiar significativamente, y utilizar el modelo de caja para adaptar el tamaño de los elementos al espacio disponible cuando el ancho de la pantalla se encuentra entre estos puntos. Estos puntos máximos y mínimos se especifican con las palabras clave max-width y min-width, y se llaman *puntos de interrupción* (*breakpoints* en inglés).
- Los puntos de interrupción son aquellos en los que el diseño de una página web requiere cambios significativos para poder adaptarse al tamaño de la pantalla. Estos puntos son los tamaños en los cuales la flexibilidad de los elementos no es suficiente para ajustar las cajas al espacio disponible y tenemos que mover los elementos de un lugar a otro, o incluso excluirllos del diseño para que nuestro sitio web siga siendo legible. No existen estándares establecidos que podamos seguir para determinar estos puntos; todo depende de nuestro diseño. Por ejemplo, podríamos decidir que cuando el ancho del área de visualización es igual o menor que 480 píxeles tenemos que usar solo una columna para presentar la información, pero esto solo es posible si el diseño original contiene más de una columna. Los valores más comunes son 320, 480, 768, y 1024.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <title>Este texto es el título del documento</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7      <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8      <link rel="stylesheet" href="adaptabledos3.css">
9  </head>
10 <body>
11     <section>
12         <div>
13             <article>
14                 <h1>Título Primer Artículo</h1>
15                 
16             </article>
17         </div>
18     </section>
19     <aside>
20         <div>
21             <h1>Información</h1>
22             <p>Cita del artículo uno</p>
23             <p>Cita del artículo dos</p>
24         </div>
25     </aside>
26     <div class="recuperar"></div>
27 </body>
28 </html>
```



```
1  body {
2      margin: 0px;
3      padding: 0px;
4      background-color: #990000;
5  }
6  @media (max-width: 1024px) {
7      body {
8          background-color: #3333FF;
9      }
10 }
11 @media (max-width: 768px) {
12     body {
13         background-color: #FF33FF;
14     }
15 }
16 @media (max-width: 480px) {
17     body {
18         background-color: #339933;
19     }
20 }
21 @media (max-width: 320px) {
22     body {
23         background-color: #CCCCCC;
24     }
25 }
```

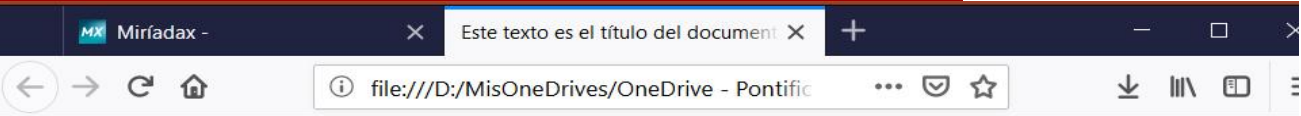
Título Primer Artículo



Información

Cita del artículo uno

Cita del artículo dos



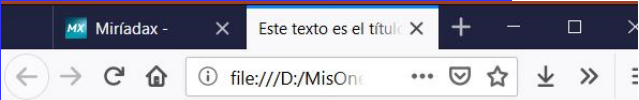
Título Primer Artículo



Información

Cita del artículo uno

Cita del artículo dos



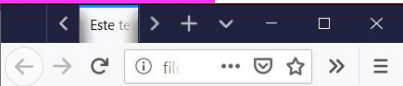
Título Primer Artículo



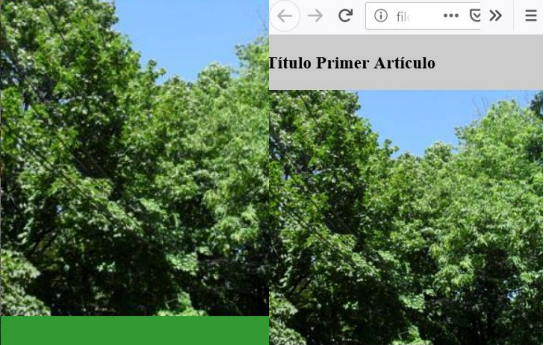
Información

Cita del artículo uno

Cita del artículo dos



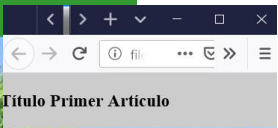
Título Primer Artículo



Información

Cita del artículo uno

Cita del artículo dos



Título Primer Artículo



Información

Cita del artículo uno

Cita del artículo dos

Área de visualización

- El área de visualización (*viewport* en inglés) es la parte de la ventana del navegador donde se muestran nuestras páginas web. Debido a la relación entre la ventana y el área de visualización, ambos deberían presentar el mismo tamaño en dispositivos móviles, pero esto no se cumple en todos los casos. Por defecto, algunos dispositivos asignan un ancho de 980 píxeles al área de visualización, sin importar su tamaño real o el tamaño real de la pantalla. Esto significa que las Media Queries de nuestras hojas de estilo verán un ancho de 980 píxeles cuando en realidad el tamaño del área de visualización es totalmente diferente.
- Para normalizar esta situación y forzar al navegador a definir el tamaño del área de visualización igual al tamaño real de la pantalla, tenemos que declarar el elemento `<meta>` en la cabecera de nuestros documentos con el nombre `viewport` y valores que determinan el ancho y la escala que queremos ver. Los dos valores requeridos son `width` e `initial-scale` para declarar el ancho del área de visualización y su escala. El siguiente ejemplo ilustra cómo debemos configurar el elemento `<meta>` para pedirle al navegador que defina el tamaño y la escala reales de la pantalla del dispositivo.

```
<head>
  <title>Este texto es el título del documento</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
  <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="adaptatabletodos.css">
</head>
```

Flexibilidad

- En un diseño web adaptable tenemos que permitir que nuestras páginas sean flexibles, de modo que los elementos se adapten al espacio disponible cuando el ancho del área de visualización se encuentra entre los puntos de interrupción. Esto se puede lograr con el modelo de caja flexible: solo tenemos que crear contenedores flexibles y declarar sus tamaños como flexibles con la propiedad flex, pero este modelo de caja no lo reconocen algunos navegadores y, por lo tanto, la mayoría de los desarrolladores aún implementan el modelo de caja tradicional.
- Aunque el modelo de caja tradicional no fue diseñado para trabajar con elementos flexibles, podemos volver flexibles los elementos declarando sus tamaños en porcentaje. Cuando declaramos el tamaño de un elemento en porcentaje, el navegador calcula el tamaño real en píxeles a partir del tamaño de su contenedor. Por ejemplo, si asignamos un ancho de 80 % a un elemento que se encuentra dentro de otro elemento con un tamaño de 1000 píxeles, el ancho del elemento será de 800 píxeles (80 % de 1000). Debido a que el tamaño de los elementos cambia cada vez que lo hace el tamaño de sus contenedores, estos se vuelven flexibles.
- El siguiente ejemplo crea dos columnas con los elementos `<section>` y `<aside>` y declara sus anchos en porcentaje para hacerlos flexibles.


```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <title>Este texto es el título del documento</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7      <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9      <link rel="stylesheet" href="adaptatabletodos4.css">
10 </head>
11 <body>
12     <section>
13         <div>
14             <article>
15                 <h1>Título Primer Artículo</h1>
16                 
17             </article>
18         </div>
19     </section>
20     <aside>
21         <div>
22             <h1>Información</h1>
23             <p>Cita del artículo uno</p>
24             <p>Cita del artículo dos</p>
25         </div>
26     </aside>
27     <div class="recuperar">Este es mi texto</div>
28 </body>
29 </html>

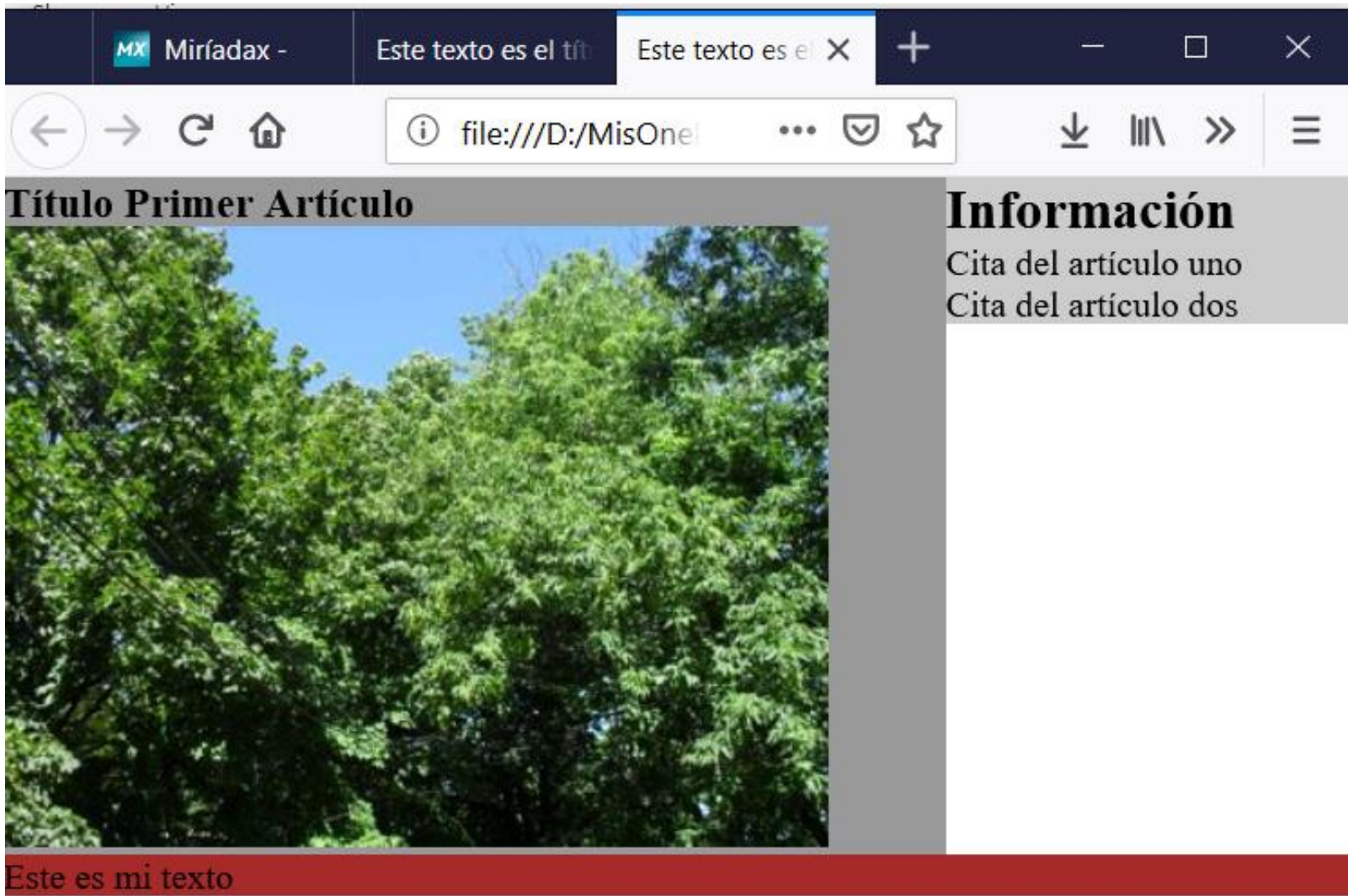
```

```

1  * {
2      margin: 0px;
3      padding: 0px;
4  }
5  section {
6      float: left;
7      width: 70%;
8      background-color: #999999;
9  }
10 aside {
11     float: left;
12     width: 30%;
13     background-color: #CCCCCC;
14 }
15 .recuperar {
16     clear: both;
17     background-color: brown;
18 }

```

Cada vez que declaramos el ancho del elemento en porcentajes, tenemos que asegurarnos de que la suma total de los valores no exceda el 100 %.



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <title>Este texto es el título del documento</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7      <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9      <link rel="stylesheet" href="adaptatabletodos5.css">
10 </head>
11 <body>
12 <section>
13 <div>
14 <article>
15 <h1>Título Primer Artículo</h1>
16 
17 </article>
18 </div>
19 </section>
20 <aside>
21 <div>
22 <h1>Información</h1>
23 <p>Cita del artículo uno</p>
24 <p>Cita del artículo dos</p>
25 </div>
26 </aside>
27 <div class="recuperar">Este es mi texto</div>
28 </body>
29 </html>
```

```
1  * {
2      margin: 0px;
3      padding: 0px;
4  }
5  section {
6      float: left;
7      width: 61%;
8      padding: 2%;
9      margin-right: 5%;
10     background-color: #999999;
11 }
12 aside {
13     float: left;
14     width: 26%;
15     padding: 2%;
16     background-color: #CCCCCC;
17 }
18 .recuperar {
19     padding: 5%;
20     clear: both;
21     background-color: brown;
22 }
```

MX Mirfada

Este texto es

Este texto es

Este texto X

+

—

□

×

← → ↺ 🏠

file:///D:/MisOne

⋮ 🛡️ ☆

⬇️ 📖 ⬆️

☰

Título Primer Artículo



Información

Cita del artículo uno

Cita del artículo dos

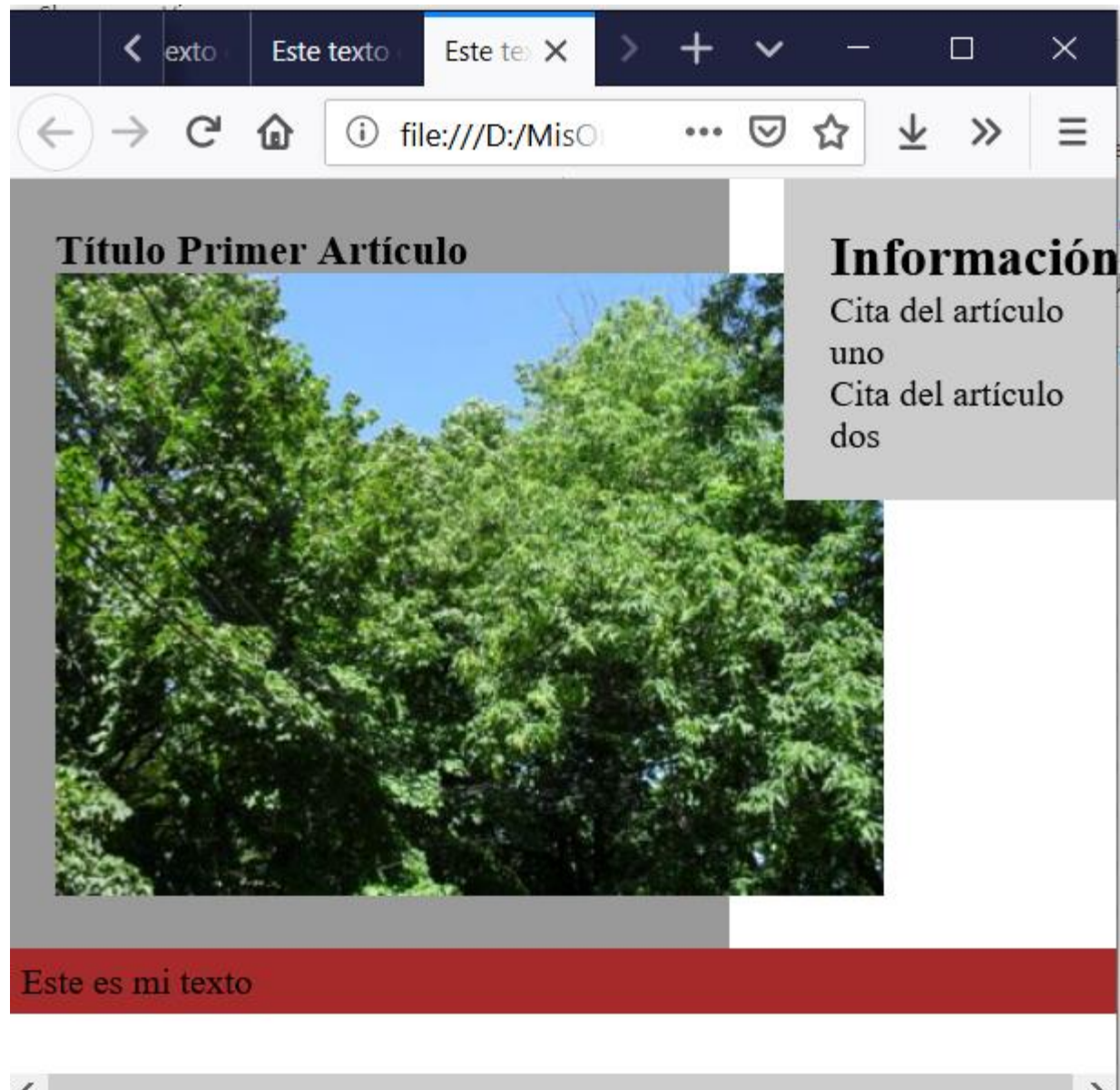
Este es mi texto

Box-sizing

- **box-sizing**—Esta propiedad nos permite decidir cómo se calculará el tamaño de un elemento y forzar a los navegadores a incluir el relleno y el borde en el tamaño declarado por la propiedad `width`. Los valores disponibles son `content-box` y `border-box`.
- Por defecto, el valor de la propiedad `box-sizing` se declara como `content-box`, lo cual significa que el navegador agregará los valores de las propiedades `padding` y `border` al tamaño especificado por la propiedad `width`. Si en cambio asignamos a esta propiedad el valor `border-box`, el navegador incluye el relleno y el borde como parte del ancho, y entonces disponemos de otras opciones como combinar anchos definidos en porcentaje con rellenos en píxeles, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <title>Este texto es el título del documento</title>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7   <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9   <link rel="stylesheet" href="adaptatabletodos6.css">
10 </head>
11 <body>
12   <section>
13     <div>
14       <article>
15         <h1>Título Primer Artículo</h1>
16         
17       </article>
18     </div>
19   </section>
20   <aside>
21     <div>
22       <h1>Información</h1>
23       <p>Cita del artículo uno</p>
24       <p>Cita del artículo dos</p>
25     </div>
26   </aside>
27   <div class="recuperar">Este es mi texto</div>
28 </body>
29 </html>
```

```
1 * {
2   margin: 0px;
3   padding: 0px;
4 }
5 section {
6   float: left;
7   width: 65%;
8   padding: 20px;
9   margin-right: 5%;
10  background-color: #999999;
11  box-sizing: border-box;
12 }
13 aside {
14   float: left;
15   width: 30%;
16   padding: 20px;
17   background-color: #CCCCCC;
18   box-sizing: border-box;
19 }
20 .recuperar {
21   clear: both;
22   background-color: brown;
23   padding: 5px;
24 }
```



Fijo y flexible

- En los anteriores ejemplos hemos visto cómo definir cajas flexibles con rellenos fijos, pero muchas veces nos encontraremos con la necesidad de tener que combinar columnas completas con valores flexibles y fijos. Nuevamente, esto es muy fácil de lograr con el modelo de caja flexible; simplemente tenemos que crear un contenedor flexible, declarar el tamaño de los elementos que queremos que sean flexibles con la propiedad `flex` y aquellos que queremos que tengan un tamaño fijo con la propiedad `width`. Pero el modelo de caja tradicional no se diseñó para realizar esta clase de tareas. Por suerte existen algunos trucos que podemos implementar para lograr este propósito. La alternativa más popular es la de declarar un relleno en la columna flexible con el que hacemos sitio para ubicar la columna de tamaño fijo y agregar un margen negativo que desplaza esta columna al espacio vacío dejado por el relleno. Las siguientes son las reglas que necesitamos para declarar un ancho flexible para el elemento `<section>` y un ancho fijo para el elemento `<aside>` de nuestro documento.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <title>Este texto es el título del documento</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7      <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9      <link rel="stylesheet" href="adaptatableops7.css">
10 </head>
11 <body>
12     <section>
13         <div>
14             <article>
15                 <h1>Título Primer Artículo</h1>
16                 
17             </article>
18         </div>
19     </section>
20     <aside>
21         <div>
22             <h1>Información</h1>
23             <p>Cita del artículo uno</p>
24             <p>Cita del artículo dos</p>
25         </div>
26     </aside>
27     <div class="recuperar">Este es mi texto</div>
28 </body>
29 </html>

```

```

1  * {
2      margin: 0px;
3      padding: 0px;
4  }
5  section {
6      float: left;
7      width: 100%;
8      padding-right: 260px;
9      margin-right: -240px;
10     box-sizing: border-box;
11 }
12 section > div {
13     padding: 20px;
14     background-color: #999999;
15 }
16 aside {
17     float: left;
18     width: 240px;
19     padding: 20px;
20     background-color: #CCCCCC;
21     box-sizing: border-box;
22 }
23 .recuperar {
24     clear: both;
25     background-color: brown;
26     padding: 5px;
27 }

```

Las reglas asignan un ancho de 100 % y un relleno del lado derecho de 260 píxeles al elemento <section>. Como usamos la propiedad box-sizing para incluir el relleno en el valor de la propiedad width, el contenido del elemento ocupará solo el lado izquierdo, dejando un espacio vacío a la derecha donde podemos ubicar la columna con tamaño fijo. Finalmente, para mover la columna creada por el elemento <aside> a este espacio, declaramos un margen negativo de 240 píxeles en el lado derecho del elemento <section>.

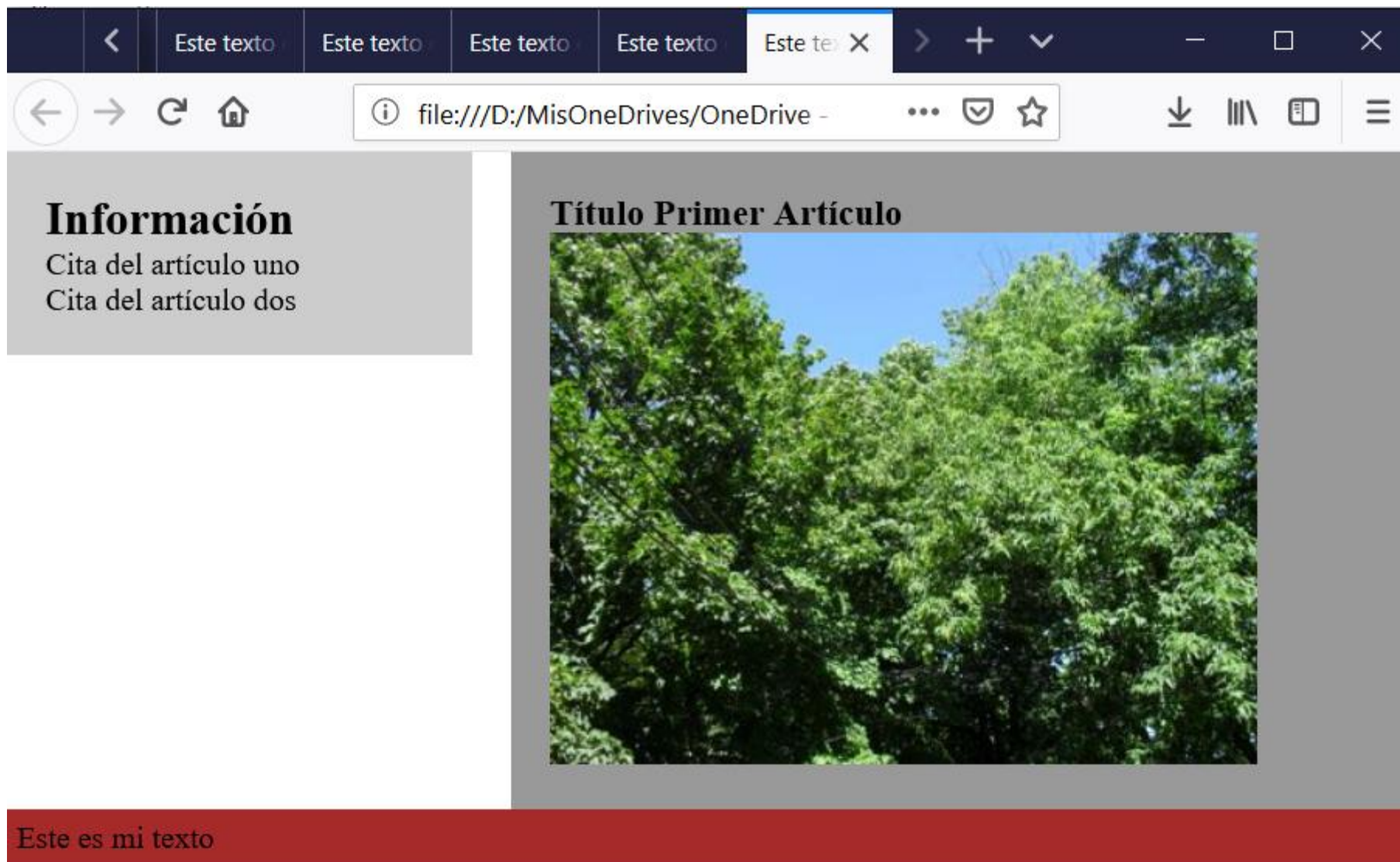


Fijo y flexible

- Si queremos ubicar la columna de tamaño fijo a la izquierda en lugar de a la derecha, el proceso es el mismo, pero tenemos que declarar la columna izquierda debajo de la columna derecha en el código y luego configurar sus posiciones con la propiedad float, tal como hacemos en el siguiente ejemplo.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <title>Este texto es el título del documento</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7      <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9      <link rel="stylesheet" href="adaptatabletodos8.css">
10 </head>
11 <body>
12 <section>
13 <div>
14 <article>
15 <h1>Título Primer Artículo</h1>
16 
17 </article>
18 </div>
19 </section>
20 <aside>
21 <div>
22 <h1>Información</h1>
23 <p>Cita del artículo uno</p>
24 <p>Cita del artículo dos</p>
25 </div>
26 </aside>
27 <div class="recuperar">Este es mi texto</div>
28 </body>
29 </html>
```

```
1  * {
2      margin: 0px;
3      padding: 0px;
4  }
5  section {
6      float: right;
7      width: 100%;
8      padding-left: 260px;
9      margin-left: -240px;
10     box-sizing: border-box;
11 }
12 section > div {
13     padding: 20px;
14     background-color: #999999;
15 }
16 aside {
17     float: left;
18     width: 240px;
19     padding: 20px;
20     background-color: #CCCCCC;
21     box-sizing: border-box;
22 }
23 .recuperar {
24     clear: both;
25     background-color: brown;
26     padding: 5px;
27 }
```



Fijo y flexible

- Si lo que queremos es declarar dos columnas con tamaños fijos a los lados y una columna flexible en el medio usando este mismo mecanismo, tenemos que agrupar las columnas dentro de un contenedor y luego aplicar las propiedades a los elementos dos veces, dentro y fuera del contenedor. En el siguiente documento, agrupamos dos elementos `<section>` dentro de un elemento `<div>` identificado con el nombre contenedor para contener las columnas izquierda y central. Estas dos columnas se han identificado con los nombres `columnaizquierda` y `columnacentral`.
- El código CSS para este documento es sencillo. Los elementos contenedor y `columnacentral` tienen que declararse como flexibles, por lo que tenemos que asignar al contenedor el relleno y el margen adecuados para ubicar el elemento `<aside>` a la derecha, y luego definir el relleno y el margen del elemento `columnacentral` para hacer sitio para la columna fija del lado izquierdo.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <title>Este texto es el título del documento</title>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7   <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9   <link rel="stylesheet" href="misestilos.css">
10 </head>
11 <body>
12   <div id="contenedor">
13     <section id="columnacentral">
14       <div>
15         <article>
16           <h1>Título Primer Artículo</h1>
17           
18         </article>
19       </div>
20     </section>
21     <section id="columnaizquierda">
22       <div>
23         <h1>Opciones</h1>
24         <p>Opción 1</p>
25         <p>Opción 2</p>
26       </div>
27     </section>
28     <div class="recuperar">
29       <footer>
30         Contactos
31       </footer>
32     </div>
33   </div>
34   <aside>
35     <div>
36       <h1>Información</h1>
37       <p>Cita del artículo uno</p>
38       <p>Cita del artículo dos</p>
39     </div>
40   </aside>
41 </body>
42 </html>

```

```

1 * {
2   margin: 0px;
3   padding: 0px;
4 }
5 #contenedor {
6   float: left;
7   width: 100%;
8   padding-right: 260px;
9   margin-right: -240px;
10  box-sizing: border-box;
11 }
12 aside {
13   float: left;
14   width: 240px;
15   padding: 20px;
16   background-color: #CCCCCC;
17   box-sizing: border-box;
18 }
19 #columnacentral {
20   float: right;
21   width: 100%;
22   padding-left: 220px;
23   margin-left: -200px;
24   box-sizing: border-box;
25 }
26 #columnacentral > div {
27   padding: 20px;
28   background-color: #999999;
29 }
30 #columnaizquierda {
31   float: left;
32   width: 200px;
33   padding: 20px;
34   background-color: #CCCCCC;
35   box-sizing: border-box;
36 }
37 .recuperar {
38   clear: both;
39   background-color: brown;
40   padding: 5px;
41   width: 150%; /*aquí podemos
42 }

```

Este texto es el título del document. X

+

— □ ×

← → ↺ 🏠

📄 file:///D:/MisOneDrives/OneDrive - Pontificia Universidad Cat ... 📁 ⚙️ ☆

⬇️ 📁 📄 ☰

Opciones
Opción 1
Opción 2

Título Primer Artículo


Información
Cita del artículo uno
Cita del artículo dos

Contactos

- En el ejemplo anterior declaramos el elemento `columnaizquierda` después del elemento `columnacentral`. Con esto nos aseguramos de que `columnaizquierda` se presenta sobre `columnacentral` y, por lo tanto, es accesible. Como hemos hecho antes, las posiciones en la página web de estos elementos se definen con la propiedad `float`. En consecuencia, el elemento `columnaizquierda` se coloca en el lado izquierdo de la página con un ancho fijo de 200 píxeles, el elemento `columnacentral` se coloca en el centro con un ancho flexible y el elemento `<aside>` a la derecha con un ancho fijo de 240 píxeles.

Texto

- Otro aspecto del diseño que tenemos que adaptar a diferentes dispositivos es el texto. Cuando declaramos un tipo de letra con un tamaño fijo, como 14 píxeles, el texto se muestra siempre en ese tamaño, independientemente del dispositivo. En ordenadores personales puede verse bien, pero en pantallas pequeñas un texto de este tamaño será difícil de leer. Para ajustar el tamaño de la letra al dispositivo, podemos usar un tamaño de letra estándar. Este es un tamaño determinado por el navegador de acuerdo con el dispositivo en el que se ejecuta y ajustado a las preferencias del usuario. Por ejemplo, en ordenadores personales, el tamaño de la fuente por defecto es normalmente 16 píxeles. Para asegurarnos de que el texto de nuestra página es legible, podemos definir su tamaño en relación a este valor. CSS ofrece las siguientes unidades de medida con este propósito.
- **em**—Esta unidad representa una medida relativa al tamaño de la fuente asignado al elemento. Acepta números decimales. El valor 1 es igual al tamaño actual de la fuente.
- **rem**—Esta unidad representa una medida relativa al tamaño de la fuente asignada al elemento raíz (usualmente, el elemento <body>). Acepta números decimales. El valor 1 es igual al tamaño actual de la fuente.

Texto

- Las fuentes se definen del mismo modo que lo hemos hecho antes, pero la unidad px se debe reemplazar por la unidad em para declarar el tamaño de la fuente relativo al tamaño de fuente actual asignado al elemento. Por ejemplo, la siguiente hoja de estilo define tamaños de letra para los elementos `<h1>` y `<p>` en nuestro documento usando unidades em.
- La unidad em reemplaza a la unidad px y, por lo tanto, el navegador es responsable de calcular el tamaño del texto en píxeles a partir del tamaño de la fuente actualmente asignada al elemento. Para calcular este valor, el navegador multiplica el número de em por el tamaño actual de la fuente estándar. Por ejemplo, la regla article h1 del Listado 5-14 asigna un tamaño de 2em al elemento `<h1>` dentro de los elementos `<article>`. Esto significa que en un ordenador de escritorio el texto en estos elementos tendrá un tamaño de 32 píxeles ($16 * 2$).


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <title>Este texto es el título del documento</title>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7   <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9   <link rel="stylesheet" href="adaptatabletodos9.css">
10 </head>
11 <body>
12   <section>
13     <div>
14       <article>
15         <h1>Título Primer Artículo</h1>
16         
17       </article>
18     </div>
19   </section>
20   <aside>
21     <div>
22       <h1>Información</h1>
23       <p>Cita del artículo uno</p>
24       <p>Cita del artículo dos</p>
25     </div>
26   </aside>
27   <div class="recuperar">Este es mi texto</div>
28 </body>
29 </html>
```

```
1 * {
2   margin: 0px;
3   padding: 0px;
4 }
5 section {
6   float: left;
7   width: 61%;
8   padding: 2%;
9   margin-right: 5%;
10  background-color: #999999;
11 }
12 aside {
13   float: left;
14   width: 26%;
15   padding: 2%;
16   background-color: #CCCCCC;
17 }
18 .recuperar {
19   clear: both;
20 }
21 article h1 {
22   font: bold 2em Georgia, sans-serif;
23 }
24 aside h1 {
25   font: bold 1.2em Georgia, sans-serif;
26 }
27 aside p {
28   font: 1em Georgia, sans-serif;
29 }
```

Título Primer Artículo



Información

Cita del artículo uno
Cita del artículo dos
Cita del artículo tres

Este es mi texto

Texto

- La unidad em define el tamaño relativo al tamaño de fuente asignado al elemento. Esto se debe a que los elementos heredan propiedades de sus contenedores y, por lo tanto, sus tamaños de letra pueden ser diferentes del estándar establecido por el navegador. Esto significa que si modificamos el tamaño de letra del contenedor de un elemento, el tamaño de letra asignado al elemento se verá afectado. Por ejemplo, las siguientes reglas asignan un tamaño de letra al elemento <article> y otro al elemento <h1> en su interior.
- La primera regla asigna un tamaño de letra de 1.5em al elemento <article>. Después de aplicarse esta propiedad, el contenido del elemento <article>, incluido el contenido del elemento <h1> en su interior, tendrá un tamaño de 1.5 veces el tamaño estándar (24 píxeles en un ordenador personal). El elemento <h1> hereda este valor y, por lo tanto, cuando se aplica la siguiente regla, el tamaño de la letra no se calcula desde el tamaño estándar sino desde el tamaño establecido por el contenedor ($16 * 1.5 * 2 = 48$).

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <title>Este texto es el título del documento</title>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7   <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9   <link rel="stylesheet" href="adaptatabletodos10.css">
10 </head>
11 <body>
12   <section>
13     <div>
14       <article>
15         <h1>Título Primer Artículo</h1>
16         
17       </article>
18     </div>
19   </section>
20   <aside>
21     <div>
22       <h1>Información</h1>
23       <p>Cita del artículo uno</p>
24       <p>Cita del artículo dos</p>
25       <p>Cita del artículo tres</p>
26     </div>
27   </aside>
28   <div class="recuperar">Este es mi texto</div>
29 </body>
30 </html>
```

```
1 * {
2   margin: 0px;
3   padding: 0px;
4 }
5 section {
6   float: left;
7   width: 61%;
8   padding: 2%;
9   margin-right: 5%;
10  background-color: #999999;
11 }
12 aside {
13   float: left;
14   width: 26%;
15   padding: 2%;
16   background-color: #CCCCCC;
17 }
18 .recuperar {
19   clear: both;
20 }
21
22 article {
23   font: bold 1.5em Georgia, sans-serif;
24 }
25 article h1 {
26   font: bold 2em Georgia, sans-serif;
27 }
```

Este texto es el título del document ✕

Este texto es el título del document ✕



file:///D:/MisOneDrives/OneDrive - Pontificia Universidad Católica de



Título Primer Artículo



Información

Cita del artículo uno

Cita del artículo dos

Cita del artículo tres

Este es mi texto

Texto

- Si queremos cambiar este comportamiento y forzar al navegador a calcular el tamaño de letra siempre desde el valor estándar, podemos usar las unidades rem. Estas unidades son relativas al elemento raíz en lugar del elemento actual y, por lo tanto, los valores siempre se multiplican por el mismo valor base.

```
article {  
    font: bold 1.5rem Georgia, sans-serif;  
}  
article h1 {  
    font: bold 2rem Georgia, sans-serif;  
}
```


Imágenes

- Las imágenes se muestran por defecto en su tamaño original, lo que significa que se adaptan al espacio disponible a menos que lo declaremos de forma explícita. Para convertir una imagen fija en una imagen flexible tenemos que declarar su tamaño en porcentaje. Por ejemplo, la siguiente regla configura el ancho de los elementos `<img>` dentro de los elementos `<article>` de nuestro documento con un valor de 100 % y, por lo tanto, las imágenes tendrán un ancho igual al de su contenedor.

```
article img {  
    width: 100%;  
}
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <title>Este texto es el título del documento</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7      <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9      <link rel="stylesheet" href="adaptatabletodos11.css">
10 </head>
11 <body>
12     <section>
13         <div>
14             <article>
15                 <h1>Título Primer Artículo</h1>
16                 
17             </article>
18         </div>
19     </section>
20     <aside>
21         <div>
22             <h1>Información</h1>
23             <p>Cita del artículo uno</p>
24             <p>Cita del artículo dos</p>
25             <p>Cita del artículo tres</p>
26         </div>
27     </aside>
28     <div class="recuperar">Este es mi texto</div>
29 </body>
30 </html>
```

```
1  * {
2      margin: 0px;
3      padding: 0px;
4  }
5  section {
6      float: left;
7      width: 61%;
8      padding: 2%;
9      margin-right: 5%;
10     background-color: #999999;
11 }
12 aside {
13     float: left;
14     width: 26%;
15     padding: 2%;
16     background-color: #CCCCCC;
17 }
18 .recuperar {
19     clear: both;
20 }
21 article {
22     font: bold 1.5em Georgia, sans-serif;
23 }
24 article h1 {
25     font: bold 2em Georgia, sans-serif;
26 }
27 article img {
28     width: 100%;
29 }
```



Título Primer Artículo



Información

Cita del artículo uno

Cita del artículo dos

Cita del artículo tres

Imágenes

- Al asignar un porcentaje al ancho de la imagen, se fuerza al navegador a calcular el tamaño de la imagen de acuerdo con el tamaño de su contenedor (el elemento <article> en nuestro documento). También podemos declarar valores menores a 100 %, pero el tamaño de la imagen siempre será proporcional al tamaño de su contenedor, lo cual significa que si el contenedor se expande, la imagen se podría presentar con un tamaño más grande que el original. Si queremos establecer los límites para expandir o encoger la imagen, tenemos que usar las propiedades max-width y min-width. Ya hemos visto estas propiedades aplicadas en el modelo de caja flexible, pero también se pueden emplear en el modelo de caja tradicional para declarar límites para elementos flexibles. Por ejemplo, si queremos que la imagen se reduzca solo cuando no hay espacio suficiente para mostrarla en su tamaño original, podemos usar la propiedad max-width.

```
article img {  
    max-width: 100%;  
}
```



```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <title>Este texto es el título del documento</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7      <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9      <link rel="stylesheet" href="adaptabletodos12.css">
10 </head>
11 <body>
12     <section>
13         <div>
14             <article>
15                 <h1>Título Primer Artículo</h1>
16                 
17             </article>
18         </div>
19     </section>
20     <aside>
21         <div>
22             <h1>Información</h1>
23             <p>Cita del artículo uno</p>
24             <p>Cita del artículo dos</p>
25             <p>Cita del artículo tres</p>
26         </div>
27     </aside>
28     <div class="recuperar">Este es mi texto</div>
29 </body>
30 </html>

```

```

1  * {
2      margin: 0px;
3      padding: 0px;
4  }
5  section {
6      float: left;
7      width: 61%;
8      padding: 2%;
9      margin-right: 5%;
10     background-color: #999999;
11 }
12 aside {
13     float: left;
14     width: 26%;
15     padding: 2%;
16     background-color: #CCCCCC;
17 }
18 .recuperar {
19     clear: both;
20 }
21 article {
22     font: bold 1.5em Georgia, sans-serif;
23 }
24 article h1 {
25     font: bold 2em Georgia, sans-serif;
26 }
27 article img {
28     max-width: 100%;
29 }

```

Este texto es el título del document X

← → ↺ 🏠

file:///D:/MisOneDrives/OneDrive - Pontificia Univ

⋮ 📁 ⭐

⬇️ 📁 📄 ☰

Título Primer Artículo



Información

Cita del artículo uno
Cita del artículo dos
Cita del artículo tres

Este es mi texto

Este texto es el título del d X

← → ↺ 🏠

file:

⋮ 📁 ⭐

⬇️ ⏏️ ☰

Título Primer Artículo



Información

Cita del artículo uno
Cita del artículo dos
Cita del artículo tres

Este es mi texto

<

>

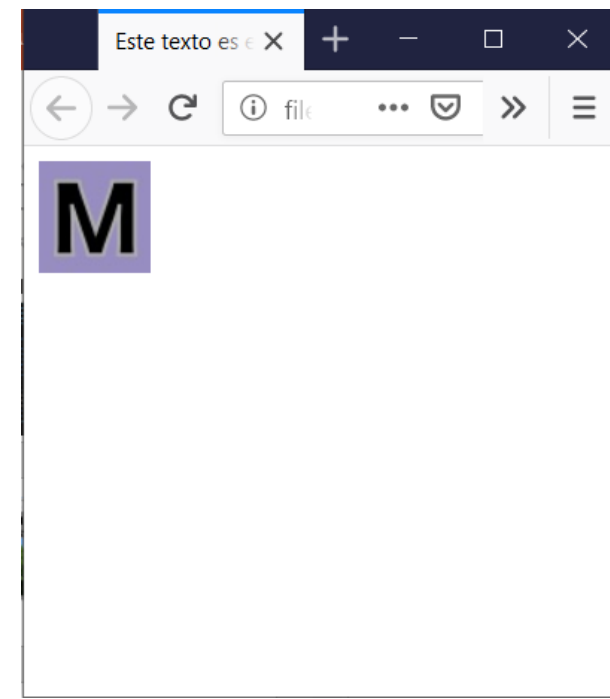
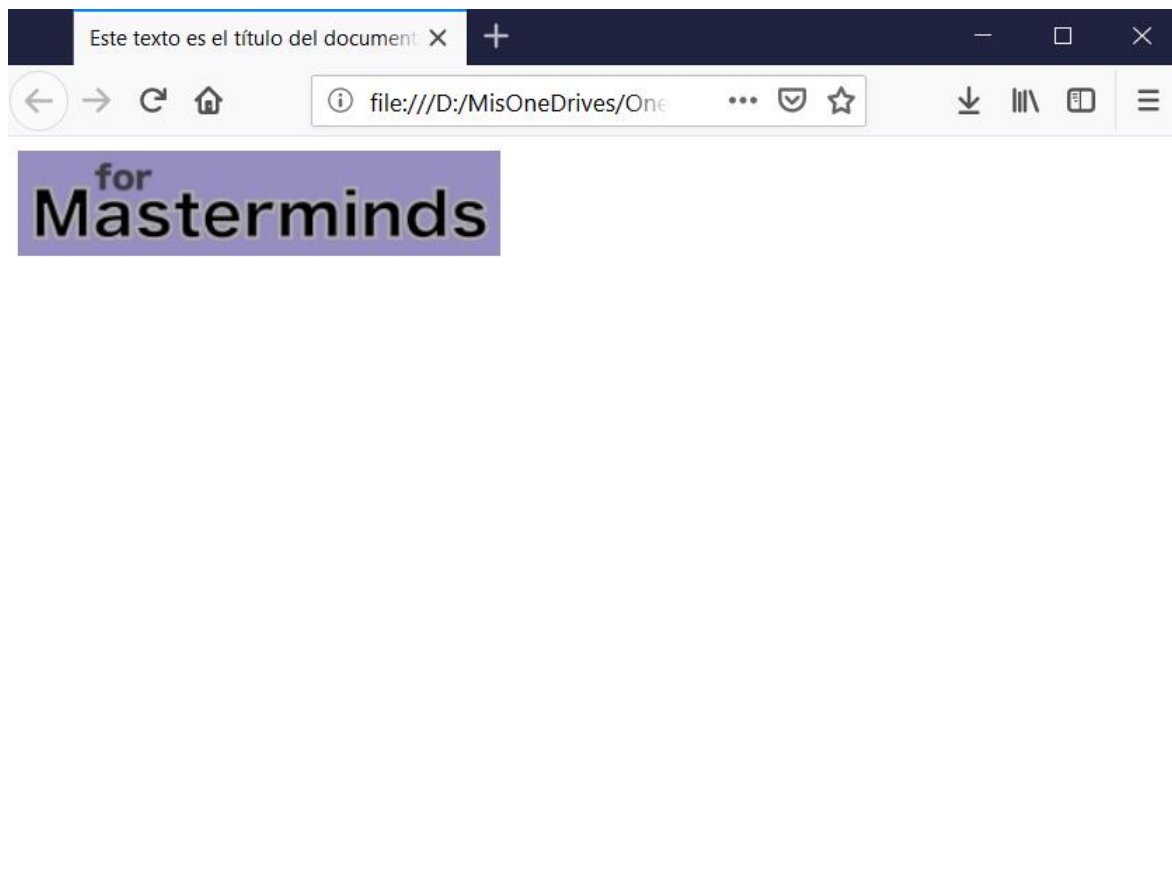
Imágenes

- Además de adaptar la imagen al espacio disponible, un sitio web adaptable también necesita que unas imágenes se reemplacen por otras cuando las condiciones cambian demasiado. Existen al menos dos situaciones en las que esto es necesario: cuando el espacio disponible no es suficiente para mostrar la imagen original (cuando el logo del sitio web tiene que ser reemplazado por una versión reducida, por ejemplo) o cuando la densidad de píxeles de la pantalla es diferente y necesitamos mostrar una imagen con una resolución más alta o más baja. Independientemente del motivo, HTML ofrece el siguiente elemento para seleccionar la imagen a mostrar.
- **<picture>**—Este elemento es un contenedor que nos permite especificar múltiples fuentes para el mismo elemento `<img>`.
- **<source>**—Este elemento define una posible fuente para el elemento `<img>`. Puede incluir el atributo `media`, para especificar la Media Query a la que la imagen estará asociada, y el atributo `srcset` para especificar la ruta de las imágenes que queremos declarar como fuentes del elemento.

Imágenes

- El elemento `<picture>` es solo un contenedor que debe incluir uno o más elementos `<source>` para especificar las posibles fuentes de la imagen y un elemento `<img>` al final para mostrar la imagen seleccionada en pantalla. El siguiente documento ilustra cómo reemplazar el logo de un sitio web por una versión simplificada en dispositivos con pantallas pequeñas usando estos elementos.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3      <head>
4          <title>Este texto es el título del documento</title>
5          <meta charset="utf-8">
6          <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7          <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9      </head>
10     <body>
11         <header>
12             <picture>
13                 <source media="(max-width: 480px)" srcset="logoreducido.jpg">
14                 
15             </picture>
16         </header>
17     </body>
18 </html>
```



Imágenes

- Aunque este es probablemente el escenario más común en el que una imagen debe ser reemplazada por otra de diferente tamaño o contenido, existe una condición más que debemos considerar cuando mostramos imágenes a nuestros usuarios. Desde que se introdujeron los monitores de tipo retina por parte de Apple en el año 2010, existen pantallas con una densidad más alta de píxeles. Una densidad más alta significa más píxeles por pulgada, lo que se traduce en imágenes más claras y definidas. Pero si queremos aprovechar esta característica, debemos facilitar imágenes de alta resolución en estas pantallas. Por ejemplo, una imagen de 300 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto dentro de un área del mismo tamaño se verá bien en pantallas con una densidad normal, pero los dispositivos con alta densidad de píxeles tendrán que estirar la imagen para ocupar todos los píxeles disponibles en la misma área. Si queremos que esta imagen también se vea bien en pantallas retina con una escala de 2 (doble cantidad de píxeles por área), tenemos que reemplazarla por la misma imagen con una resolución dos veces superior (600 x 400 píxeles).
- Las Media Queries contemplan esta situación con la palabra clave `resolution`. Esta palabra clave requiere que el valor se declare con un número entero y la unidad `dppx`. El valor 1 representa una resolución estándar. Valores más altos definen la escala de la pantalla. Actualmente, las pantallas retina tienen escalas de 2 y 3. El siguiente documento declara una fuente específica para pantallas con una escala de 2 (las más comunes).

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <title>Este texto es el título del documento</title>
5     <meta charset="utf-8">
6     <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7     <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9     <link rel="stylesheet" href="adaptatabletodos13.css">
10  </head>
11  <body>
12    <section>
13      <div>
14        <article>
15          <h1>Título Primer Artículo</h1>
16          <picture>
17            <source media="(resolution: 2dppx)" srcset="miimagen@2x.jpg">
18            
19          </picture>
20        </article>
21      </div>
22    </section>
23    <aside>
24      <div>
25        <h1>Información</h1>
26        <p>Cita del artículo uno</p>
27        <p>Cita del artículo dos</p>
28      </div>
29    </aside>
30    <div class="recuperar"></div>
31  </body>
32 </html>
```

```
1 * {
2   margin: 0px;
3   padding: 0px;
4 }
5 section {
6   float: left;
7   width: 61%;
8   padding: 2%;
9   margin-right: 5%;
10  background-color: #999999;
11 }
12 aside {
13   float: left;
14   width: 26%;
15   padding: 2%;
16   background-color: #CCCCCC;
17 }
18 .recuperar {
19   clear: both;
20 }
21 article {
22   font: bold 1.5em Georgia, sans-serif;
23 }
24 article h1 {
25   font: bold 2em Georgia, sans-serif;
26 }
27 article img{
28   width: 100%;
29 }
```


Imágenes

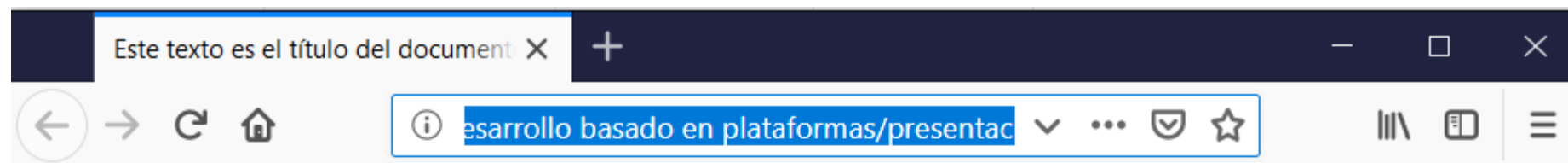
- Existe una convención que sugiere declarar los nombres de los archivos que contienen las imágenes de alta resolución con el mismo nombre que la imagen estándar seguido del carácter @, el valor de la escala, y la letra x, como en @2x o @3x. Esta es la razón por la que asignamos el nombre miimagen@2x.jpg al archivo que contiene la imagen de alta resolución.

Imágenes

- Al igual que las imágenes introducidas con el elemento `<img>`, las imágenes de fondo también se pueden reemplazar, pero en este caso no necesitamos ningún elemento HTML porque podemos llevar a cabo todo el proceso desde CSS usando las propiedades `background` o `background-image`. Por este motivo, la imagen no se define en el documento, sino en la hoja de estilo. El documento solo tiene que incluir el elemento al cual le asignaremos la imagen de fondo.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <title>Este texto es el título del documento</title>
5     <meta charset="utf-8">
6     <meta name="description" content="Este es un documento HTML5">
7     <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
8     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9     <link rel="stylesheet" href="misestilos.css">
10  </head>
11  <body>
12    <header>
13      <div id="logo"></div>
14    </header>
15  </body>
16 </html>
```

```
1 * {
2   margin: 0px;
3   padding: 0px;
4 }
5 #logo {
6   width: 275px;
7   height: 60px;
8   background: url("logo.jpg") no-repeat;
9 }
10 @media (max-width: 480px) {
11   #logo {
12     width: 60px;
13     background: url("logoreducido.jpg") no-repeat;
14   }
15 }
```



for
Masterminds

